

# 評分準則 / Marking Scheme

2026 · Paper Paper 1 · 105 marks

## 通用評分規則

- M / A / PROOF 分類
- **f.t.** : M marks always follow through. A marks follow through ONLY when isFollowThrough = true.
- 扣分上限 : A(1)=1 · A(2)=1 · B=0 (u, pp)
- No deduction in any step scoring 0.
- A correct answer merits all marks unless a method is specified.
- Different notation is NOT penalized. · Benefit of doubt
- All fractional answers must be simplified.

## 甲部(1) (35 marks)

### 1. 指數律 [B-]

a (3 分)

**M1**  $(x^3y^{-2})^{-2} = x^{-6}y^4$

**M1**  $(x^{-1}y)^3 = x^{-3}y^3$  ;  $\frac{x^{-6}y^4}{x^{-3}y^3} = x^{-3}y$

**A1**  $\frac{y}{x^3}$

### 2. 一次方程 [B-]

a (3 分)

**M1**  $x - y = 96$  及  $5y = x$

**M1**  $5y - y = 96 \Rightarrow 4y = 96$

**A1**  $y = 24$

### 3. 代數分式 [B-]

a (3 分)

**M1**  $2x - 6 = 2(x - 3)$  , 故兩分母的最小公倍數為  $2(x - 3)$

**M1**  $= \frac{4}{2(x - 3)} + \frac{5}{2(x - 3)} = \frac{9}{2(x - 3)}$

**A1**  $\frac{9}{2x - 6}$

### 4. 因式分解 [B]

a (2 分)

**M1**  $4m^2 - 12m + 9 = (2m)^2 - 2(2m)(3) + 3^2$

**A1**  $= (2m - 3)^2$

b (2 分)

**M1**  $= (2m - 3)^2 - (5n)^2$  **f.t.**  
*1M for using (a) and difference of two squares*

**A1**  $= (2m - 5n - 3)(2m + 5n - 3)$  **f.t.**

## 5. 百分法 [B]

a (4 分)

M1 成本 =  $\frac{160}{20} = \backslash 800$

M1 售價 =  $800 + 160 = \backslash 960$

M1 設標價為  $\backslash M$  ;  $M(1 - 25$

A1  $M = \backslash 1280$   
*u-1 if the dollar sign is missing*

---

## 6. 複合不等式 [B]

a (3 分)

M1  $-3x + 3 \geq x + 19 \Rightarrow -4x \geq 16 \Rightarrow x \leq -4$

M1  $5x < -10 \Rightarrow x < -2$

A1 取並集 :  $x < -2$

b (1 分)

A1  $-3$  ft.

---

## 7. 變換與坐標 [B]

a (2 分)

A1  $U' = (6, 8)$

A1  $V' = (-5, -9)$

b (2 分)

M1 斜率 =  $\frac{-9 - 8}{-5 - 6}$  ft.

A1  $= \frac{17}{11}$  ft.

---

## 8. 全等三角形 [B+]

a (2 分)

M1  $AB = CD$  (已知) ,  $\angle ABD = \angle CDB$  (已知) ,  $BD = DB$  (公共邊)

PROOF  $\therefore \triangle ABD \cong \triangle CDB$  (SAS)

b (3 分)

M1  $\angle CBD = \angle ADB = 27^\circ$  (全等三角形的對應角) ft.

M1 於  $\triangle BCD$  中 :  $\angle BDC = 180^\circ - 94^\circ - 27^\circ = 59^\circ$  (三角形內角和)

A1  $\angle ADC = \angle ADB + \angle BDC = 27^\circ + 59^\circ = 86^\circ$  ft.

---

## 9. 頻數分佈 [B]

a (3 分)

A1  $x = 22 - 6 = 16$

M1 平均數 =  $\frac{6(12) + 16(17) + 14(22) + 4(27)}{40} = \frac{760}{40}$  f.t.

A1 = 19小時 f.t.  
*u-1 if unit missing*

b (2 分)

M1  $P = \frac{22}{40}$  f.t.

A1 =  $\frac{11}{20}$  f.t.

### 甲部(2) (35 marks)

## 10. 部分變分與二次方程 [A-]

a (3 分)

M1 設  $f(x) = hx^2 + mx$  , 其中  $h \neq 0$  及  $m \neq 0$

M1  $9h + 3m = 45$  及  $4h - 2m = 10$

A1  $h = 4$  ,  $m = 3 \Rightarrow f(x) = 4x^2 + 3x$

b (1 分)

A1  $6f(x) = 6x(4x + 3) = 0 \Rightarrow x = 0$  或  $x = -\frac{3}{4}$  f.t.

c (2 分)

M1  $4x^2 + 3x - k = 0$  ;  $\Delta = 3^2 - 4(4)(-k) = 9 + 16k > 0$  f.t.

A1  $k > -\frac{9}{16}$  f.t.

## 11. 莖葉圖與離差 [A-]

a (3 分)

M1 共有16個數據 ; 中位數 =  $\frac{\text{第8個} + \text{第9個}}{2} = \frac{29 + (30 + a)}{2} = 31$

A1  $a = 3$

A1  $Q_1 = \frac{20 + 23}{2} = 21.5$  ,  $Q_3 = \frac{41 + (40 + b)}{2}$  ;  $Q_3 - 21.5 = 21 \Rightarrow b = 4$

b (2 分)

M1 眾數為23 , 出現3次 ; 其餘每個年齡最多出現一次 f.t.

A1 一名球員離開後 , 23仍至少出現兩次 , 故眾數維持23 : 沒有改變

c (2 分)

M1 分佈域 =  $48 - 15 = 33$  ; 只有年齡為15或48的球員離開時分佈域才會減少 f.t.

A1 移去15得標準差  $\approx 10.8$  , 移去48得  $\approx 10.8$  ; 最大者為10.8 (準確至三位有效數字) f.t.  
*r.t. 10.8*

## 12. 圓與坐標幾何 [A-]

a (3 分)

M1  $G = \left(\frac{80}{2}, \frac{60}{2}\right) = (40, 30)$

M1  $GH = \sqrt{(45-40)^2 + (42-30)^2} = \sqrt{25+144}$  ft.

A1  $GH = 13$  ft.

b (4 分)

M1  $GP = \text{半徑} = \sqrt{40^2 + 30^2 + 4556} = 84$  (定值)

A1 面積  $= \frac{1}{2}(GH)(GP) \sin \angle HGP$  於  $\sin \angle HGP = 1$  時最大, 即  $GH \perp GP$

M1  $HP = \sqrt{13^2 + 84^2} = \sqrt{7225} = 85$  ft.

A1 周界  $= 13 + 84 + 85 = 182$  ft.

## 13. 立體圖形與相似 [A-]

a (3 分)

M1 體積比  $= 27 : 64 \Rightarrow$  半徑比  $= 3 : 4$

M1 較小球的半徑  $= \frac{3}{4}(12) = 9$  cm

A1 表面面積  $= 4\pi(9)^2 = 324\pi$  cm<sup>2</sup> ft.

b (4 分)

M1 總體積  $= \frac{4}{3}\pi(9)^3 + \frac{4}{3}\pi(12)^3 = 972\pi + 2304\pi = 3276\pi$  cm<sup>3</sup>

M1  $A$  的體積  $= \frac{1}{3}\pi(9)^2(12) = 324\pi$  cm<sup>3</sup>

M1  $B$  的體積  $= 3276\pi - 324\pi = 2952\pi$  cm<sup>3</sup> ft.

A1 若  $A$  與  $B$  相似, 半徑比  $= 18 : 9 = 2 : 1$  會給出  $B$  的體積  $= 8(324\pi) = 2592\pi \neq 2952\pi$ , 故該聲稱不正確 ft.

## 14. 多項式 [A]

a (3 分)

M1  $p(1) = 3 \Rightarrow 3 + a + b - 24 = 3 \Rightarrow a + b = 24$

M1  $p(-2) = 0 \Rightarrow -24 + 4a - 2b - 24 = 0 \Rightarrow 2a - b = 24$

A1  $a = 16, b = 8$

b (2 分)

M1  $p(2) = 3(8) + 16(4) + 8(2) - 24 = 24 + 64 + 16 - 24 = 80$  ft.

A1  $p(2) \neq 0$ , 故由因式定理,  $x - 2$  不是  $p(x)$  的因式 ft.

c (3 分)

M1  $p(x) = (x+2)(3x^2+10x-12)$  ft.

M1 對於  $3x^2+10x-12=0: \Delta = 10^2 - 4(3)(-12) = 244 > 0$  且 244 不是完全平方數

A1 故該二次方程有兩個無理根, 而  $x = -2$  為有理根; 同意該聲稱 ft.

乙部 (35 marks)

### 15. 概率 [A-]

a (2 分)

$$\text{M1} \quad P = \frac{C_2^7 \times C_2^9}{C_4^{16}} = \frac{21 \times 36}{1820}$$

$$\text{A1} \quad = \frac{27}{65}$$

b (2 分)

$$\text{M1} \quad P = 1 - \frac{27}{65} \quad \text{f.t.}$$

*1M for using the complementary event / 使用互補事件*

$$\text{A1} \quad = \frac{38}{65} \quad \text{f.t.}$$


---

### 16. 二次函數 [A-]

a (2 分)

$$\text{M1} \quad g(x) = 2(x^2 + 6kx) + 20k^2 + 6 = 2(x + 3k)^2 - 18k^2 + 20k^2 + 6$$

$$\text{A1} \quad g(x) = 2(x + 3k)^2 + 2k^2 + 6 ; \text{頂點} = (-3k, 2k^2 + 6)$$

b (3 分)

$$\text{M1} \quad 3g(-x) = 6x^2 - 36kx + 60k^2 + 18 = 6(x - 3k)^2 + 6k^2 + 18 \quad \text{f.t.}$$

$$\text{A1} \quad B = (3k, 6k^2 + 18) \quad \text{f.t.}$$

$$\text{A1} \quad M = \left( \frac{-3k + 3k}{2}, \frac{(2k^2 + 6) + (6k^2 + 18)}{2} \right) = (0, 4k^2 + 12) \quad \text{f.t.}$$


---

### 17. 根與係數及數列 [A]

a (3 分)

$$\text{M1} \quad \alpha + \beta = -c \text{ 及 } \alpha\beta = -12$$

$$\text{M1} \quad \alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta$$

$$\text{A1} \quad = c^2 + 24$$

b (4 分)

$$\text{M1} \quad \text{公差} = (c^2 + 24) - c^2 = 24 \quad \text{f.t.}$$

$$\text{A1} \quad \text{第3項} = c^2 + 48 = 76 \Rightarrow c^2 = 28 ; \text{第1項為} 28$$

$$\text{M1} \quad S(n) = \frac{n}{2}[2(28) + (n-1)(24)] = 12n^2 + 16n > 3 \times 10^5 \quad \text{f.t.}$$

$$\text{A1} \quad S(499) = 2995996 \text{ 而 } S(500) = 3008000 ; \text{最小的 } n = 500 \quad \text{f.t.}$$


---

## 18. 立體三角學 [A]

a (3 分)

M1 由餘弦公式： $BC^2 = 24^2 + 20^2 - 2(24)(20) \cos 105^\circ$

M1  $BC^2 = 976 + 248.47 = 1224.47$

A1  $BC \approx 35.0 \text{ cm}$   
*u-1 if unit cm missing*  
*r.t. 35.0*

b (4 分)

M1  $C$ 在地面之上的鉛直高度  $= AC \sin 60^\circ = 20 \sin 60^\circ \approx 17.32 \text{ cm}$

M1  $B$ 位於地面上，故  $N$  ( $BC$ 的中點) 的高度  $= \frac{17.32}{2} \approx 8.66 \text{ cm}$  f.t.

M1  $A$ 至  $N$ 的水平距離約為  $10.34 \text{ cm}$  f.t.

A1  $\tan \theta = \frac{8.66}{10.34} \Rightarrow \theta \approx 40.0^\circ > 35^\circ$ ，故該聲稱正確 f.t.  
*r.t. 40.0*

## 19. 圓與切線 [A+]

a (2 分)

M1  $AG$ 的斜率  $= \frac{120 - 40}{90 - 30} = \frac{4}{3}$

A1  $y - 40 = \frac{4}{3}(x - 30) \Rightarrow 4x - 3y = 0$

b (3 分)

M1  $AG = \sqrt{60^2 + 80^2} = 100$

M1  $PQ \perp AG$ ；設交點為  $M$ 。於直角  $\triangle GPA$  中， $GM = \frac{GP^2}{GA} = \frac{50^2}{100} = 25$

A1  $M = (30, 40) + 25 \left( \frac{3}{5}, \frac{4}{5} \right) = (45, 60)$  f.t.

c (4 分)

M1  $AP = \sqrt{100^2 - 50^2} = 50\sqrt{3}$  及  $PQ = 2 \times \frac{GP \cdot AP}{GA} = 50\sqrt{3}$  f.t.

M1  $AP = AQ = PQ$ ，故  $\triangle APQ$  為等邊三角形，其內心即形心，位於  $AM$  上

M1  $AM = \sqrt{45^2 + 60^2} = 75$ ；內心  $= A + \frac{2}{3}(M - A) = (60, 80)$ ，內切圓半徑  $= \frac{75}{3} = 25$  f.t.

A1  $(x - 60)^2 + (y - 80)^2 = 625$ ，即  $x^2 + y^2 - 120x - 160y + 9375 = 0$  f.t.

d (3 分)

M1 對於等邊  $\triangle APQ$ ，其形心、內心及外心重合於  $(60, 80)$  f.t.

M1 外接圓半徑  $= \frac{2}{3}(AM) = 50$ ，內切圓半徑  $= 25$  f.t.

A1 面積比  $= \pi(25)^2 : \pi(50)^2 = 1 : 4$ ，故同意該聲稱 f.t.